2022-2023 学年云峰学园第一党支部微积分（甲）I 期中模拟试题

时间：120 分钟，满分：100 分

命题：杨立　　校对：裘博文

1. 计算下列极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos 2x}}{\tan^2\dfrac{x}{2}}$. (6 分)

2. 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\sin 2x}\right)}{3^x-1}=5$，求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$.(7 分)

3. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{\sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}}$.(8 分)

4. 设 $x_n=\left(1+\dfrac{1}{2}\right)\left(1+\dfrac{1}{4}\right)\left(1+\dfrac{1}{16}\right)\cdots\left(1+\dfrac{1}{2^{2^n}}\right)$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.(8 分)

5. 确定 a, b 的值使得函数 $f(x) = \begin{cases} ax + b, & x \geq 0, \\ x + x^2 \sin \dfrac{1}{x}, & x < 0, \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导，并讨论导函数连续性.(10 分)

6. 设 $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \dfrac{y}{x}$, 求导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$.(10 分)

7. 设 $y = y(x)$ 是方程组 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t + 3; \\ e^y \sin t - y + 1 = 0; \end{cases}$ 确定的隐函数. 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}$.(10 分)

8. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x(2x+\pi)}{2\cos x}, x\le 0\\ \sin\dfrac{1}{x^2-1}, x>0\end{cases}$ 的连续性，若有间断点请指出并指出类型.(10 分)

9. 设 $f(x)=\arctan\dfrac{1-x}{1+x}$, 求 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$.(8 分)

10. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)$.(8 分)

11. 设 $x_1 = 2,\ x_{n+1} = 2 + \dfrac{1}{x_n}$, 证明 $\{x_n\}$ 极限存在，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.(8 分)

12. 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 恒正，且对任意实数 x, y 有 $\dfrac{f(x)+f(y)}{2} \leq f(\dfrac{x+y}{2})$. 证明 $f(x)$ 恒为常数.(7 分)

22-23 学年云峰学园第一党支部微积分（甲）I 期中模拟试题答案

时间：120 分钟，满分：100 分

命题：杨立　　校对：裘博文

1. 计算下列极限:$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos 2x}}{\tan^2\dfrac{x}{2}}$. (6 分)

解: 先对分子有理化, 再利用等价无穷小, 可得

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{1+x\sin x-\cos 2x}{\left(\dfrac{x}{2}\right)^2\left(\sqrt{1+x\sin x}+\sqrt{\cos 2x}\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x+x\sin x}{2\left(\dfrac{x}{2}\right)^2}.$$

$$\text{又}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{2\left(\dfrac{x}{2}\right)^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{(2x)^2}{2}}{2\left(\dfrac{x}{2}\right)^2}=4,$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\sin x}{2\left(\dfrac{x}{2}\right)^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{2\left(\dfrac{x}{2}\right)^2}=2,\text{ 故原式}=4+2=6.$$

2. 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\sin 2x}\right)}{3^x-1}=5$, 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$. (7 分)

解: 由 $\lim\limits_{x\to 0}(3^x-1)=0$ 及题设, 有 $\lim\limits_{x\to 0}\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\sin 2x}\right)=0$,

故 $\dfrac{f(x)}{\sin 2x}\to 0$. 利用等价无穷小, 可得

$5=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sin 2x(3^x-1)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{2x^2\ln 3}$, 从而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=10\ln 3$.

3. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{\sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}}$. (8 分)

解: 对最外层根号内的差式有理化, 可得

$$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+\sqrt{x}}+\sqrt{x}}}=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{1}{\sqrt{1+\dfrac{1}{\sqrt{x}}}+1}}=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

4. 设 $x_n=\left(1+\dfrac{1}{2}\right)\left(1+\dfrac{1}{4}\right)\left(1+\dfrac{1}{16}\right)\cdots\left(1+\dfrac{1}{2^{2^n}}\right)$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$. (8 分)

解: 连续使用平方差公式, 有

$$x_n=\frac{\left(1-\dfrac{1}{2}\right)\left(1+\dfrac{1}{2}\right)\left(1+\dfrac{1}{4}\right)\cdots\left(1+\dfrac{1}{2^{2^n}}\right)}{1-\dfrac{1}{2}}$$

$$= \frac{\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)\left(1+\frac{1}{16}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right)}{1-\frac{1}{2}}$$

$$= \cdots = \frac{1-\frac{1}{2^{2^{n+1}}}}{1-\frac{1}{2}} = 2-\frac{1}{2^{2^{n+1}-1}}.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 2.$

5. 确定 a, b 的值使得函数 $f(x) = \begin{cases} ax+b, & x \geq 0 \\ x + x^2 \sin\dfrac{1}{x}, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导, 并讨论导函数连续性.(10 分)

解: 由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 知其在该点连续, 故

$$b = f(0) = \lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-}\left(x + x^2\sin\frac{1}{x}\right) = 0.$$

又左右导数相等, 有 $f'_+(0) = a,\ f'_-(0) = \lim\limits_{x\to 0^-}\left(1 + x\sin\dfrac{1}{x}\right) = 1$, 故 $a = 1$.

此时 $f'(x) = \begin{cases} 1, & x \geqslant 0 \\ 1 + 2x\sin\dfrac{1}{x} - \cos\dfrac{1}{x}, & x < 0 \end{cases}.$

当 $x \to 0^-$ 时, $2x\sin\dfrac{1}{x} \to 0$, 而 $\cos\dfrac{1}{x}$ 振荡, 故 $\lim\limits_{x\to 0^-} f'(x)$ 不存在且不为无穷.

综上, $a = 1,\ b = 0$; 导函数仅在 $x = 0$ 处不连续, 该点为第二类间断点中的振荡间断点.

6. 设 $\ln\sqrt{x^2+y^2} = \arctan\dfrac{y}{x}$, 求导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$. (10 分)

解: 将原方程写为 $\dfrac{1}{2}\ln(x^2+y^2) = \arctan\dfrac{y}{x}$, 两侧对 x 求导, 有

$\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2x+2yy'}{x^2+y^2} = \dfrac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}}\cdot\dfrac{xy'-y}{x^2}$, 整理得 $x + yy' = xy' - y$.

因此 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{x+y}{x-y}$. 上式两侧再对 x 求导, 有 $1 + (y')^2 + yy'' = xy''$,

从而 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \dfrac{1+(y')^2}{x-y} = \dfrac{2(x^2+y^2)}{(x-y)^3}$. 以上公式适用于 $x \neq y$ 的可导分支.

7. 设 $y = y(x)$ 是方程组 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t + 3 \\ e^y\sin t - y + 1 = 0 \end{cases}$ 确定的隐函数. 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}$. (10 分)

解: 将 $t = 0$ 代回原方程, 得 $x(0) = 3,\ y(0) = 1$.

由 $x = 3t^2 + 2t + 3$, 有 $x'(t) = 6t + 2,\ x'(0) = 2,\ x''(0) = 6$.

对于 $e^y \sin t - y + 1 = 0$, 两侧对 t 求导, 其中 $y = y(t)$, 可得

$e^y y' \sin t + e^y \cos t - y' = 0$, 即 $y' = \dfrac{e^y \cos t}{1 - e^y \sin t}$, 故 $y'(0) = e$.

于是 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{e^y \cos t}{(6t+2)(1 - e^y \sin t)}$, 且 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0} = \dfrac{e}{2}$.

继续对 $e^y y' \sin t + e^y \cos t - y' = 0$ 求导, 有

$e^y[(y')^2 + y''] \sin t + 2e^y y' \cos t - e^y \sin t - y'' = 0$, 代入 $t = 0$, 得 $y''(0) = 2e^2$.

故 $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \dfrac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3}$, 从而 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0} = \dfrac{2e^2 \cdot 2 - 6e}{2^3} = \dfrac{2e^2 - 3e}{4}$.

8. 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x(2x+\pi)}{2\cos x}, x \le 0 \\ \sin \dfrac{1}{x^2 - 1}, x > 0 \end{cases}$ 的连续性, 若有间断点请指出并指出类型.(10 分)

解: 所有可能的间断点为分段点 $x = 0$、$x = 1$ 及 $x = -k\pi - \dfrac{\pi}{2}$ $(k = 0, 1, 2, \cdots)$.

a. $x = 0$ 时, $f(0) = \lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = 0$, 而 $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = -\sin 1$, 故为第一类间断点, 跳跃间断点.

b. $x = 1$ 时, $\sin \dfrac{1}{x^2 - 1}$ 振荡, 故该点为第二类间断点, 振荡间断点.

c. $x = -\dfrac{\pi}{2}$ 时, 有

$\lim\limits_{x \to -\frac{\pi}{2}} f(x) = \lim\limits_{x \to -\frac{\pi}{2}} \dfrac{x(2x+\pi)}{2\sin\left(x + \dfrac{\pi}{2}\right)} = -\dfrac{\pi}{2}$, 故为第一类间断点, 可去间断点.

d. 当 $x_0 = -k\pi - \dfrac{\pi}{2}$ $(k \in \mathbb{N}^+)$ 时, 分子不趋于 0, 而分母趋于 0,

故 $\lim\limits_{x \to x_0} |f(x)| = +\infty$, 从而该点为第二类间断点, 无穷间断点.

其余各点处函数连续.

9. 设 $f(x) = \arctan \dfrac{1-x}{1+x}$, 求 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$. (8 分)

解: 在 $x = 0$ 的邻域内, 由正切差角公式及反正切的取值范围, 有 $f(x) = \dfrac{\pi}{4} - \arctan x$.

令 $y = \arctan x$, 则 $y' = \dfrac{1}{1+x^2}$, 即 $(1 + x^2)y' = 1$.

两侧对 x 求 n 阶导数, 由莱布尼茨公式, 可得

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k (1+x^2)^{(k)} (y')^{(n-k)} = (1+x^2)y^{(n+1)} + 2nxy^{(n)} + n(n-1)y^{(n-1)} = 0.$$

代入 $x = 0$, 得 $y^{(n+1)}(0) = -n(n-1)y^{(n-1)}(0)$. 结合 $y'(0) = 1$, $y''(0) = 0$, 递推得

$$y^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n\text{为正偶数} \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}}(n-1)!, & n\text{为正奇数} \end{cases}.$$

综上, $f^{(2k)}(0)=0\ (k\in\mathbb{N}^+)$, $f^{(2k+1)}(0)=(-1)^{k+1}(2k)!\ (k=0,1,2,\cdots)$.

10. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)$. (8 分)

解: 记 $x_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2+n+k}$, 则

$$\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+2n}\leqslant x_n\leqslant\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1}.$$

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(n+1)}{2n(n+2)}=\dfrac{1}{2}$, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(n+1)}{2(n^2+n+1)}=\dfrac{1}{2}$,

根据夹逼准则, 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\dfrac{1}{2}$.

11. 设 $x_1=2,\ x_{n+1}=2+\dfrac{1}{x_n}$, 证明 $\{x_n\}$ 极限存在, 并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$. (8 分)

解: 若数列收敛, 由递推式可知其正极限应满足 $A=2+\dfrac{1}{A}$, 解得 $A=1+\sqrt{2}$.

下面直接验证数列收敛于该值. 由 $x_1=2$ 及递推式, 有 $x_n\geqslant 2$, 故 $x_nA>4$.

对于 $n\geqslant 2$, 有 $|x_n-A|=\left|\left(2+\dfrac{1}{x_{n-1}}\right)-\left(2+\dfrac{1}{A}\right)\right|=\dfrac{|x_{n-1}-A|}{x_{n-1}A}$.

于是 $0\leqslant|x_n-A|<\dfrac{|x_{n-1}-A|}{4}\leqslant\cdots\leqslant\dfrac{|x_1-A|}{4^{n-1}}=\dfrac{\sqrt{2}-1}{4^{n-1}}$.

由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{2}-1}{4^{n-1}}=0$, 根据夹逼准则, 有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1+\sqrt{2}$.

12. 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 恒正, 且对任意实数 x,y 有 $\dfrac{f(x)+f(y)}{2}\leq f(\dfrac{x+y}{2})$. 证明 $f(x)$ 恒为常数.(7 分)

解: 记 $c=f(0)$, 下面证明 $f(x)\equiv c$.

在题设不等式中取 $y=0$, 并将 x 换为 $2x$, 可得 $f(2x)\leqslant 2f(x)-f(0)=c-2[c-f(x)]$.

若存在 x_0 使得 $f(x_0)<c$, 则递推得 $f(2^nx_0)\leqslant c-2^n[c-f(x_0)]$.

由于 $c-f(x_0)>0$, 当 n 充分大时, 有 $f(2^nx_0)<0$, 与 f 恒正矛盾, 故对任意 $x\in\mathbb{R}$, 有 $f(x)\geqslant c$.

另一方面, 在题设不等式中取 $y=-x$, 得 $f(x)+f(-x)\leqslant 2c$.

结合 $f(x)\geqslant c,\ f(-x)\geqslant c$, 可得 $f(x)=c$. 综上, $f(x)$ 恒为常数.